

PowerShell — Calculated Properties

Calculated Properties (właściwości obliczane) pozwalają utworzyć nową właściwość obiektu na podstawie istniejących danych. Są szczególnie przydatne przy Select-Object, Format-Table oraz przygotowywaniu raportów.

1. Najprostsze wyjaśnienie

Calculated Property pozwala powiedzieć PowerShellowi: „Chcę dodatkową kolumnę, której wartość ma zostać obliczona na podstawie bieżącego obiektu”.

Przykład:

```
Get-Process | Select-Object Name, CPU
```

Możemy dodać własną kolumnę, np. przeliczając czas CPU na minuty:

```
Get-Process | Select-Object Name, @{Name="CPU_Min";  
Expression={$_.CPU / 60}}
```

2. Podstawowa składnia

```
@{Name="NazwaNowejWłaściwości"; Expression={ ... }}
```

Można ją zapamiętać jako:

- Name — nazwa nowej właściwości / kolumny.
- Expression — wyrażenie, które oblicza jej wartość.
- \$_ — bieżący obiekt przetwarzany przez PowerShell.

3. Przykład z usługami

Możemy utworzyć własną kolumnę opisującą stan usługi:

```
Get-Service | Select-Object Name, Status, @{Name="Opis";  
Expression={"Usługa: $($_.Name) - $($_.Status)"}}
```

W ten sposób właściwość „Opis” nie pochodzi bezpośrednio z obiektu usługi — jest tworzona przez nasze wyrażenie.

4. Przykład z plikami

Właściwość Length pliku zawiera jego rozmiar w bajtach. Możemy utworzyć dodatkową kolumnę SizeMB przedstawiającą rozmiar w megabajtach:

```
Get-Childitem C:\Windows -File | Select-Object Name,  
@{Name="SizeMB"; Expression={$_.Length / 1MB}}
```

5. Calculated Property z zaokrągleniem

Jeżeli chcemy ograniczyć wynik do dwóch miejsc po przecinku, możemy użyć klasy Math:

```
Get-Childitem C:\Windows -File | Select-Object Name,  
@{Name="SizeMB"; Expression=[[Math]::Round($_.Length / 1MB, 2)}}
```

W tym przykładzie PowerShell bierze rozmiar pliku, dzieli go przez 1MB, a następnie zaokrągla wynik do dwóch miejsc po przecinku.

6. Calculated Property z warunkiem

Expression może zawierać również logikę, np. instrukcję if:

```
Get-Service | Select-Object Name, Status, @{Name="Stan";  
Expression={if ($_.Status -eq "Running") {"DZIAŁA"} else  
{"ZATRZYMANA"}}}
```

Dzięki temu możemy tworzyć własne, czytelne raporty na podstawie właściwości obiektów.

7. Co warto zapamiętać

- Calculated Property tworzy nową właściwość tylko na potrzeby wyniku polecenia.
- Najczęściej stosujemy ją z Select-Object.
- Name określa nazwę nowej kolumny.
- Expression określa sposób wyliczenia jej wartości.
- \$_ oznacza aktualnie przetwarzany obiekt.
- Expression może zawierać działania matematyczne, warunki, tekst i inne operacje PowerShell.

8. Schemat mentalny

```
OBIEKT → Select-Object → istniejące właściwości + Calculated Property  
→ NOWA WŁAŚCIWOŚĆ
```

Najważniejsza idea: Calculated Property nie zmienia oryginalnego obiektu. Tworzy dodatkową właściwość w obiekcie wynikowym.